

Chapitre 8

Leçons tirées des désastres financiers

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Risque de taux et liquidité de financement

- (a) Décrire le mécanisme qui a détruit l'industrie des caisses d'épargne américaines dans les années 1980. Quelle est la leçon structurelle que le cours en tire ?
- (b) Comparer les mécanismes de défaillance de Lehman Brothers, Continental Illinois et Northern Rock. Qu'ont-ils en commun malgré des modèles d'affaires différents ?
- (c) Décrire les deux arbitrages permanents de l'ALM énoncés par le cours à propos de la duration du passif et de la maturité du financement.
- (d) En quel sens Lehman Brothers a-t-il « poussé à l'excès » le modèle *originate-to-distribute* plutôt que de s'en écarter ?

Exercice 2 — Couverture et risque de modèle

- (a) Distinguer couverture statique et couverture dynamique.
- (b) Décrire le mécanisme qui a transformé la position couverte de MGRM en désastre. En quel sens la position était-elle « économiquement couverte mais comptablement et financièrement exposée » ?
- (c) Décrire le cas Niederhoffer. Pourquoi le cours affirme-t-il qu'un gain modeste et régulier n'est pas une preuve d'absence de risque ?
- (d) Énumérer les trois failles du modèle identifiées dans le cas LTCM.

Exercice 3 — Rogue trading, ingénierie et risques émergents

- (a) Décrire le mécanisme de la fraude de Nick Leeson chez Barings. Quelle règle élémentaire de séparation des tâches a-t-il violée ?
- (b) Décrire les cas Bankers Trust et Orange County. Que montrent-ils sur la relation entre ingénierie financière et réduction du risque ?
- (c) Énumérer les trois défaillances superposées identifiées dans le cas de la « baleine de Londres ».
- (d) Décrire les trois risques émergents illustrés respectivement par Volkswagen, Enron et les attaques contre SWIFT.

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitres 1, 5, 6 et 7)

Exercice 4 — Ce que les désastres confirment, chapitre par chapitre

- (a) Le chapitre 7 montrait qu'un canal de gouvernance formel ne protège de rien si la culture ne pousse personne à le questionner, et illustre la loi de Goodhart par la tentation de gérer un indicateur plutôt que la réalité qu'il mesure. Montrer que le cas Barings illustre exactement cette même défaillance sous une autre forme : les supérieurs de Leeson, « satisfaits des profits annoncés », n'ont pas cherché à vérifier leur plausibilité. En quel sens l'absence de vérification — et non l'absence de chiffres — est-elle ici la véritable défaillance de gouvernance, exactement comme au chapitre 7 ?
- (b) Le chapitre 1 avertissait qu'un système de limites contourné par relèvement des seuils, plutôt que par escalade, ne protège de rien. Montrer que le cas de la « baleine de Londres » en offre une illustration presque littérale : plus de 330 dépassements de limites en quatre mois ont été traités en relevant les seuils plutôt qu'en questionnant la position elle-même. Pourquoi ce choix — répété 330 fois — transforme-t-il un dispositif de contrôle en simple formalité, exactement comme le redoutait le chapitre 1 ?
- (c) Le chapitre 5 avertissait que la qualité d'une couverture factorielle dépend de la stabilité des

corrélations et des bêtas estimés sur le passé, et que cette stabilité cède précisément en période de tension. Montrer que le cas LTCM est l'illustration la plus directe de cet avertissement : en quel sens le fait que « les corrélations ont convergé vers 1 » pendant la crise de 1998 est-il la même défaillance, à l'échelle d'un portefeuille entier de paris de valeur relative, que la déformation d'un seul bêta de couverture décrite au chapitre 5 ?

- (d) Le chapitre 6 insistait sur le principe « garbage in, garbage out » et sur l'exigence d'exactitude des données de risque. Montrer que deux des trois défaillances superposées du cas « baleine de Londres » — la valorisation biaisée du portefeuille et l'adoption d'un modèle de VaR non validé qui divisait le risque affiché par deux — sont, l'une comme l'autre, des atteintes directes à l'exactitude des données au sens du chapitre 6, appliquées cette fois non à un rapport de reporting mais au calcul même du risque déclaré. En quoi ces deux défaillances rendaient-elles impossible, structurellement, toute détection du risque réel par les instances de gouvernance — même une gouvernance par ailleurs vigilante ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — LTCM : effet de levier et rupture du modèle de VaR, chiffré

On suppose que LTCM disposait d'un capital propre de 4,8 milliards de dollars et d'un levier de 25 pour 1. La VaR à dix jours du fonds était estimée, comme l'indique le cours, à 320 millions de dollars. On suppose que les pertes réellement subies pendant la crise de l'été 1998 se sont élevées à 1,85 milliard de dollars.

- (a) Calculer les actifs totaux initiaux du fonds à partir du capital propre et du levier.
- (b) Calculer de combien de fois les pertes réelles ont dépassé la VaR à dix jours estimée.
- (c) En supposant que les actifs restent inchangés à court terme — le fonds ne pouvant déboucler ses positions assez vite —, calculer le nouveau capital propre après ces pertes, puis le nouveau ratio de levier implicite (actifs sur capital propre).
- (d) Pourquoi une perte qui reste modeste rapportée aux actifs totaux peut-elle être dévastatrice pour le capital propre d'un fonds fortement levier ? En quoi ce résultat illustre-t-il concrètement le problème d'horizon identifié par le cours — le temps nécessaire pour déboucler des positions dépassait largement les dix jours retenus pour la VaR ?

Exercice 6 — Barings : un calcul de plausibilité qui aurait révélé la fraude, chiffré

Nick Leeson déclarait un profit de 102 millions de livres sterling, présenté comme le résultat d'un arbitrage entre les contrats à terme sur le Nikkei 225 cotés à Singapour (SIMEX) et à Osaka (OSE). On suppose qu'un tel arbitrage, exploitant de petits écarts de prix entre les deux places, rapporte en moyenne 15 livres par contrat négocié. Le volume total échangé sur les deux places combinées, pendant la période concernée, s'élevait à 2,3 millions de contrats.

- (a) Calculer le nombre de contrats que Leeson aurait dû négocier pour générer, par ce seul mécanisme d'arbitrage, le profit déclaré de 102 millions de livres.
- (b) Comparer ce nombre au volume total échangé sur les deux places. Ce résultat est-il compatible avec une stratégie d'arbitrage réelle ?
- (c) Calculer combien de fois le nombre de contrats nécessaires dépasse le volume total du marché sur la période.
- (d) Pourquoi ce type de calcul, simple et rapide, est-il exactement ce que le cours reproche aux supérieurs de Leeson de ne pas avoir fait ? Formuler, à partir de ce cas, un principe général applicable à toute stratégie affichant des gains inhabituels.